სასკოლო წერა N 3 **ვარიანტი I** **XII კლასი** **1.3.2024**

1. ცვალადის რა მნიშვნელობებისთვის იქნება $(4x-2)$ გამოსახულების მნიშვნელობა 3-ჯერ მეტი $(8-3x)$ გამოსახულების მნიშვნელობაზე:
   ა) 5 ; ბ) 2 ; გ)1 ; დ) -3 ;
2. იპოვეთ $1+12x-9x^2$ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა.
   ა) 1; ბ) 5. გ) 17; დ) 10;
3. რიცხვს, რომელიც ბოლოვდება 7-ით აქვს 12 გამყოფი. რამდენი გამყოფი ექნება, თუ მას 10 ზე გავამრავლებთ?
   ა) 48; ბ) 24 ; გ) 120 ; დ) 36.
4. დაალაგეთ ზრდის მიხედვით a , a^2 , a^3 , a^4 , თუ $a=1-\sqrt{2}$
   ა) a,a^2,a^3,a^4 ; ბ) a^4,a^2,a^3,a ; გ) a^3,a,a^2a^4 ; დ) a,a^3,a^4,a^2 .
5. თუ $A=(3;10]$ და $B=(-1;5]$, მაშინ რამდენი კენტი რიცხვია B/A სიმრავლეში?
   ა) 0 ; ბ) 1; გ) 2 ; დ) 3.
6. იპოვეთ $\sqrt{b\left(\sqrt{a}+\sqrt{a-b}\right)\left(\sqrt{a}-\sqrt{a-b}\right)}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, როცა $b<0$
   ა) $a-b$; ბ) $-b$; გ) b ; დ) $a+b$
7. დაადგინეთ იმ მრავალკუთხედის გვერდების რაოდენობა, რომელშიც ყველა კუთხე ტოლია $170°$.
   ა) 36 ; ბ) 28 ; გ) 32 ; დ) 34 ;
8. იპოვეთ კუთხე $\vec{a}$ და $\vec{b}$ არანულოვან ვექტორებს შორის, თუ ცნობილია, რომ $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|$.
   ა) 30^0 ბ) 45^0 გ) 60^0 დ) 90^0
9. ცნობილია, რომ $f(x)=2x+1$, $g(x)=x^2-t$ და $f(g(x))=2x^2-3$ იპოვეთ t
   ა) 4 ; ბ) 3; გ) 0; დ) 2
10. იპოვეთ $\frac{4x+9}{\sqrt{x}}$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა.
    ა) 6 ბ) 10 გ) 12 დ) 14
11. ABC სამკუთხედში გავლებულია BM და CN მედიანები, რომლებიც K წერტილში იკვეთებიან. იპოვეთ BKC სამკუთხედის ფართობი, თუ ABC სამკუთხედის ფართობი 24 სმ^2 – ია.
    ა) 4 ; ბ) 6 ; გ) 8 ; დ) 10 .
12. სამი წრეწირი, რომელთა რადიუსებია 1 სმ, 2 სმ და 3 სმ წყვილწყვილად ეხება ერთმანეთს გარედან. იპოვეთ შეხების წერტილებზე გამავალი წრეწირის რადიუსი
    ა) 1 ; ბ) 1,25 ; გ) 1,5 ; დ) 2 .
13. რისი ტოლია $(x^2-17x)(199-x^2)\cdot\sqrt{14-x}=0$ განტოლების ფესვთა რაოდენობა?
    ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 5
14. ნებისმიერი ნატურალური $n\geq 5$-თვის იპოვეთ კუთხე წესიერი n-კუთხედის ერთი წვეროდან გავლებულ ორ მეზობელ დიაგონალს შორის.
    ა) $\frac{360°}{n}$ ბ) $\frac{360°}{n-4}$ გ) $\frac{180°}{n-3}$ დ) $\frac{180°}{n}$
15. დაადგინეთ რამდენი ამონახსნი აქვს განტოლებას $\sin x=\frac{x}{3}$
    ა) 3 ბ) 4 გ) 6 დ) 9
16. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $\frac{2x^2-5x+2}{\sqrt{x-a}}=0$ განტოლებას ამონახსნი არ გააჩნია.
    ა) $a\geq 0$ ბ) $a\geq 2$ გ) $a\leq\frac{1}{2}$ დ) $a\in\emptyset$
17. გამოთვალეთ $f(2)$, თუ ცნობილია, რომ $g(x)=f(x)+x^2$ ფუნქცია კენტია და $f(-2)=3$.
    ა) -3 ; ბ) -7 ; გ) -11 ; დ) -15 .
18. რამდენი მთელი n რიცხვი აკმაყოფილებს პირობას $(n^2-5)(n^2-25)(n^2-45)(n^2-65)<0$
    ა) 4 ; ბ) 12 ; გ) 10 ; დ) 8 .
19. იპოვეთ უსჯ $(18;15)$ + უსგ$(48;45)$
    ა)56; ბ)89; გ)93; დ)17.
20. იპოვეთ $f(1)$, თუ $f\left(\frac{x+2}{5-x}\right)=\frac{x}{3}$
    ა) $\frac{1}{2}$; ბ) $\frac{3}{7}$; გ) $\frac{2}{5}$; დ) $\frac{1}{3}$.

21. C წერტილიდან წრეწირისადმი გავლებულია CA და CB მკვეთები, რომლებიც წრეწირს კვეთენ შესაბამისად D და M წერტილებში. იპოვეთ $\angle CBD$, თუ ცნობილია, რომ AB წრეწირის დიამეტრია და DCM და ACB სამკუთხედების ფართობთა შეფარდებაა 1:4

ა)15°; ბ) 30°; გ) 45°; დ) 60°.

22. გეომეტრიულ პროგრესიაში $\boldsymbol{b_1 = 1}$ და $\boldsymbol{b_2 = 2}$. გამოთვალეთ $\frac{\boldsymbol{b_{2024}+b_{2022}}}{\boldsymbol{b_{2024}-b_{2022}}}$.

ა) $\frac{5}{3}$ ბ) 2020 გ) 1,5 დ) $\frac{7}{4}$

23. მოცემულია $\boldsymbol{b_n}$ მიმდევრობა, რომლის ზოგადი წევრი $\boldsymbol{b_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n}$ ფორმულით მოიცემა. იპოვეთ ამ მიმდევრობის წევრების ჯამი.

ა) -1 ბ) $-\frac{1}{2}$ გ) $-\frac{1}{3}$ დ) $-\frac{1}{4}$

24. რას უდრის a, თუ $y = |x-1| + 3a$ ფუნქციის გრაფიკი (-2;6) წერტოლზე გადის?

ა) 4; ბ) 1; გ) -1; დ) 0.

25. იპოვეთ ისეთი ნატურალური რიცხვი, რომელიც მის წინ მდგომი ყველა ლუწი ნატურალური რიცხვის ჯამის მეშვიდედია

ა) 25 ; ბ) 28 ; გ) 30 ; დ) 36 .

26. ჩამოთლილთაგან რომელი $\boldsymbol{f(x)}$ ფუნქციისათვის არ დაემთხვევა $\boldsymbol{y = f(|x|)}$ და $\boldsymbol{y = |f(x)|}$ ფუნქციების გრაფიკები ერთმანეთს?

ა) $f(x) = x$ ბ) $f(x) = \frac{1}{x^2}$ გ) $f(x) = x^3$ დ) $f(x) = \sqrt{x}$

27. გამოთვალეთ $\boldsymbol{1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{12}}$.

ა) $\left(\frac{1}{2}\right)^{12} - 1$ ბ) $\left(\frac{1}{2}\right)^{12} - 2$ გ) $\left(\frac{1}{2}\right)^{12} + 1$ დ) $2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{12}$

28. OAB სამკუთხედის AB გვერდზე $\boldsymbol{C}$ წერტილი ისეა აღებული, რომ $AC:BC = 2:1$. K წერტილი OC მონაკვეთის შუაწერტილია. გამოსახეთ $\boldsymbol{\overrightarrow{OK}}$ ვექტორი $\boldsymbol{\overrightarrow{OA} = \vec{a}}$ და $\boldsymbol{\overrightarrow{OB} = \vec{b}}$ ვექტორების საშუალებით.

ა) $\overrightarrow{OK} = \frac{1}{6}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}$ ბ) $\overrightarrow{OK} = \frac{1}{5}\vec{a} + \frac{1}{4}\vec{b}$ გ) $\overrightarrow{OK} = \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}$ დ) $\overrightarrow{OK} = \frac{1}{5}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}$

29. მოცემულია მიმდევრობა: $a_1 = 9$, $a_2 = 99$, $a_3 = 999, \cdots$ (მე-n წევრი შეიცავს n ცალ 9-ს). იპოვეთ ამ მიმდევრობის პირველი 100 წევრის ჯამი.

ა) $\frac{10^{100}-900}{9}$ ბ) $\frac{9 \cdot 11^{100}-9}{10}$ გ) $\frac{10^{101}-910}{9}$ დ) $\frac{11^{100}-1010}{10}$

30. რამდენი ამონახსნი აქვს $\boldsymbol{\sqrt{3}sinx + cosx = 2}$ განტოლებას $\boldsymbol{[0; 2\pi]}$ შუალედში?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4

31. თუ $\vec{a} - 2\vec{b} = -5\vec{\imath}$ და $\vec{a} + \vec{b} = 4\vec{\imath} + 3\vec{\jmath}$, მაშინ კუთხე ამ $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორებს შორის იქნება($\vec{\imath}$ და $\vec{\jmath}$ ერთეულოვანი ურთიერთმართობული ვექტორებია)

ა) $arccos\frac{\sqrt{2}}{5}$; ბ) $arccos\frac{\sqrt{3}}{5}$; გ) $\frac{\pi}{4}$; დ) $\frac{\pi}{3}$;

32. წრეწირის გარეთ მდებარე წერტილიდან წრეწირისადმი გავლებული მხები $\sqrt{2}$-ის ტოლია. იგივე წერტილიდან გავლებული მკვეთი წრეწირით ორ ტოლ ნაწილად იყოფა. იპოვეთ მთლიანი მკვეთის სიგრძე.

ა) 1,5 ბ) 2 გ) 2,5 დ) 3

33. არამუდმივ არითმეტიკულ პროგრესიაში $\boldsymbol{a_3 + a_n = a_1 + a_{11}}$. იპოვეთ $\boldsymbol{n}$.

ა) 9 ბ) 8 გ) 13 დ) 12

34. მართკუთხა სამკუთხედის კათეტების სიგრძეები **1-ისა** და **3-ის** ტოლია. რა შეფარდებით გაყოფს სამკუთხედის ფართობს მართი კუთხის წვეროდან გავლებული სიმაღლე, ბისექტრისა და მედიანა (მცირე კათეტის მხრიდან)?

ა) 1:2:3:6 ბ) 1:3:4:8 გ) 2:3:5:10 დ) 2:1:1:4

35. გამოთვალეთ $\frac{3sinx-cosx}{3cosx-sinx}$, თუ $tgx = 2$.

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 5

36. იპოვეთ $20tg^2x + 45ctg^2(-x)$ გამოსახულების უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობა?

ა)30 ბ)60 გ)65 დ) 36

37. რიცხვით ღერძზე ორ რიცხვს შორის დაშორება 10-ის ტოლია. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს ამ რიცხვების კვადრტების ჯამი?

ა)16; ბ)28 გ)54 დ)42

---

38. ტოლფერდა ტრაპეციის ფუძეები უდრის 2სმ-ს და 8 სმ-ს, ხოლო ფერდი 5სმ-ს. იპოვეთ ტრაპეციაზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი.

39. იპოვეთ წრეწირში ჩახაზული წესიერი ექვსკუთხედის ფართობის შფარდება ამავე წრეწირზე შემოხაზულ კვადარატის ფართობთან.

40. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა ის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $cos^2x + (2a+3)sinx - a^2 = 0$ განტოლებას გააჩნია ზუსტად ორი ფესვი $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ სეგმენტზე.

41. ველოსიპედისტი გაემგზავრა A პუნქტიდან B პუნქტისაკენ. იმავდროულად B პუნქტიდან გამოვიდა ორი ქვეითი ერთნაირი სიჩქარით. პირველი ველოსიპედისტის შემხვედრი მიმართულებით, ხოლო მეორე საწინააღმდეგო მიმართულებით. ველოსიპედისტი პირველ ქვეითს შეხვდა გამოსვლიდან 18 წუთში, და დაეწია მეორე ტურისტს 1საათის შემდეგ რაც B პუნქტი გაიარა. რა დრო მოანდომა ველოსიპედისტმა A პუნქტიდან B პუნქტში ჩასვლას(ველოსიპედისტი და ტურისტებიც მუდმივი სიჩქარით მოზრაობენ)?